4. பிளாஸ்டிக்
5. மெழுகு

மரம்

மாதிரி வடிவம் (Pattern) தயாரிக்க அதிக அளவில் மரம் பயன்படுகிறது.பொதுவாக தேக்கு, மஹாகனி, பைன், ரோஸ்வுட் போன்ற மரங்கள் பயன்படுகிறது. உலோகப் பூச்சுகள் (Metal Spray) கொடுத்து மேற்பரப்பின் தன்மை மற்றும் ஆயுளை (Life) அதிகரிக்கலாம்.

துத்தநாகம், அலுமினியம் போன்ற உலோகங்களை பயன்படுத்தி மாதிரிவடிவங்களில் 0.25 செ மீ தடிமனுக்கு உலோகப்பூச்சு கொடுக்கலாம்.

உலோகம்

அதிக எண்ணிக்கையில் வார்ப்புகள் (Casting) தயாரிக்க உலோகத்தாலான மாதிரிவடிவங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முதலில் மரத்திலான தலைமை மாதிரி வடிவம் (Master Pattern) தயாரிக்கப்படுகிறது. இவ்வகை மாதிரிவடிவங்கள் தயாரிக்க வார்பிரும்பு (Cast Iron), பித்தளை (Brass), அலுமினியம் (Aluminium), வெள்ளை உலோகம் (White Metal) போன்றவை பயன்படுகிறது.

பிளாஸ்டர்

Plaster என்பது சுண்ணாம்புக் கல்லின் மறுபெயர் ஆகும். பிளாஸ்டர் உடன் குறித்த அளவு தண்ணீர் சேர்த்து தலைமை மாதிரி வடிவத்தில் நிரப்பி தயாரிக்கப்படுகிறது.

பிளாஸ்டிக்

வெப்பத்தால் இளகும் பிளாஸ்டிக் (Thermo Setting Plastic) வெப்பத்தால் இறுகும்பிளாஸ்டிக் (Thermo Plastic) ஆகிய இருபொருட்களும் மாதிரி வடிவம் செய்ய பயன்படுகிறது. நீண்ட நாட்கள் பயன்படும் மாதிரிவடிவங்கள் செய்ய தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக்கும், சிலமுறைகள் மட்டுமே பயன்படும் மாதிரி வடிவங்ள் செய்ய தெர்மோ பிளாஸ்டிக்கும் பயன்படுகிறது. இவ்வகை மாதிரிவடிவங்கள் தலைமை மாதிரி வடிவத்தில் கொண்டு வார்ப்பு செய்யப்படுகிறது.

மெழுகு

திரவ நிலையிலோ (அ) semi-solid நிலையிலுள்ள மெழுகை பிளவுபட்ட அச்சில் (Split Die) செலுத்தி, குளிரவைக்கப்பட்டு, திறக்கப்பட்டு மெழுகு மாதிரி வடிவம் தயாரிக்கப்படுகிறது. இவ்வகை மாதிரிவடிவங்கள் அளவில் சிறியதாக இருக்கும். Paraffin Wax, Shellac Wax, Bees Wax, Cerasain Wax, Microcrystalline Wax, போன்ற பொருட்கள் மெழுகு செய்யப் பயன்படுகிறது.

6.4 மாதிரி வடிவம் – செய்ய பயன்படும் மூலப் பொருட்களை தேர்ந்தேடுக்கும் போது கவனிக்கப்பட வேண்டிய குறிப்புகள்

1. உற்பத்தி செய்யப்படும் வார்ப்புகளின் எண்ணிக்கை
2. வார்ப்பின் தரம்
3. வார்ப்பின் அளவு மற்றும் வடிவம்
4. அச்சு (Mould)
5. வார்ப்பின் மேற்பரப்புத் தன்மை
6. வார்ப்பின் நுணுக்கம்

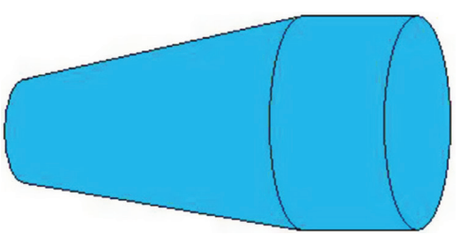
6.5 மாதிரி வடிவத்தின் வகைகள் (Types of Pattern)

வார்ப்பகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மாதிரி வடிவங்கள் (Pattern)

1. துண்டு மாதிரி வடிவம் (Single Piece Pattern)
2. பிளவு மாதிரி வடிவம் (Split Pattern)
3. மேட்ச் பிளேட் மாதிரி வடிவம் (Match Plate Pattern)
4. தளர்வு துண்டு மாதிரி வடிவம் (Loose Piece Pattern)

துண்டு மாதிரி வடிவம் (Single Piece Pattern)

ஒரே பொருளில் (Piece) இணைப்புகள் இல்லாமல் தயாரிக்கும் முறையாகும். இவ்வகை மாதிரி வடிவங்கள் எளிய மற்றும் சிறிய வார்ப்புகளுக்கு ஏற்றது. அச்சு மண்ணில் இருந்து (Moulding Sand) மாதிரி உருவத்தை (Pattern) எளிதாக எடுக்கலாம்.



துண்டு மாதிரி வடிவம்

பிளவு மாதிரி வடிவம் (Split Pattern)

இவ்வகை மாதிரி வடிவங்கள் இரு பகுதிகளாக செய்யப்பட்டு எளிதில் பிரிக்கும் வகையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். ஒரு பகுதி அச்சின் (Mould) கீழ் பகுதியையும், மற்றொரு பகுதி அச்சின் மேல் பகுதியையும் உருவாக்குகிறது. இரு பகுதிகளும் dowel pin மூலம் சரியாகப் பொருத்தப்படுகிறது.

GM_Tamil-Chapter_06.indd 66 12/9/2019 2:57:40 PM